

数据结构 贪心算法

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025.5.9

最小区间

```
1 class Solution
2 {
3 public:
4     vector<int> smallestRange(vector<vector<int>>& nums)
5     {
6         int left_num = 0, right_num = INT_MAX;
7         int n = nums.size();    // 维护n个指针
8         vector<int> ptr(n);
9
10        // 定义比较匿名函数，这个&表示捕获所有的区域变量
11        auto cmp = [&](const int& u, const int& v) {
12            return nums[u][ptr[u]] > nums[v][ptr[v]];
13        };
14
15        priority_queue<int, vector<int>, decltype(cmp)> pq(cmp);
16        int minValue = 0, maxValue = INT_MIN;
17        for (int i = 0; i < n; ++i)
18        {
19            pq.emplace(i);
20            maxValue = max(maxValue, nums[i][0]);
21        }
22
23        while (true)
24        {
25            int row = pq.top();
26            pq.pop();
27            minValue = nums[row][ptr[row]];
28
29            if (maxValue - minValue < right_num - left_num)
30            {
31                left_num = minValue;
32                right_num = maxValue;
33            }
34            if (ptr[row] == nums[row].size() - 1)
35            {
36                break;
```

```
37         }
38
39         ptr[row]++;
40         maxValue = max(maxValue, nums[row][ptr[row]]);
41         pq.emplace(row);
42     }
43
44     return { left_num, right_num };
45 }
46 };
```

结果展示

← 全部提交记录

通过 94 / 94 个通过的测试用例

Loving SvvsantPq 提交于 2025.05.09 14:58

官方题解

写题解

⌚ 执行用时分布

161 ms | 击败 24.28%

📈 复杂度分析

💾 消耗内存分布

35.76 MB | 击败 94.88%

9.06% 的用户使用了类似解法 Runtime: 73 ms

摆动序列

```
1 class Solution
2 {
3 public:
4     int wiggleMaxLength(vector<int>& nums)
5     {
6         int n = nums.size();
7         if (n < 2) return n;
8
9         int lastdiff = nums[1] - nums[0];    // 初始化上一个差
10        int maxlen = lastdiff == 0 ? 1 : 2;
11
12        for (int i = 2; i < n; i++)
13        {
14            int diff = nums[i] - nums[i - 1];
15            if ((diff > 0 && lastdiff <= 0) || (diff < 0 && lastdiff >= 0))
16            {
17                maxlen++;
18                lastdiff = diff;
19            }
20        }
21
22        return maxlen;
23    }
24 };
```

结果展示

</> 代码 | 通过 ×

← 全部提交记录

通过 32 / 32 个通过的测试用例

官方题解 写题解

Loving SvansontPq 提交于 2025.05.09 16:08

从无序中寻找有序

第 449 场力扣周赛

「微观博易」专场，参与竞赛可获企业内推机会及精美周边，期待你的加入！

→

⌚ 执行用时分布

0 ms | 击败 100.00%

📈 复杂度分析

💾 消耗内存分布

10.01 MB | 击败 26.59%

100%



选修课程

```
1 class Solution
2 {
3 public:
4     int scheduleCourse(vector<vector<int>>& courses)
5     {
6         ranges::sort(courses, [](const auto& a, const auto& b) {
7             return a[1] < b[1];
8         });
9
10        priority_queue<int> pq; // 最大堆
11        int day = 0;
12        for (auto& c : courses)
13        {
14            int duration = c[0], last_day = c[1];
15            if (day + duration <= last_day)
16            {
17                day += duration;
18                pq.push(duration);
19            }
20            else if (!pq.empty() && duration < pq.top())
21            {
22                day -= pq.top() - duration;
23                pq.pop();
24                pq.push(duration);
25            }
26        }
27
28        return pq.size();
29    }
30};
```

结果展示

通过 97 / 97 个通过的测试用例

Loving SvansontPq 提交于 2025.05.09 16:24

官方题解

写题解



第 449 场力扣周赛

「微观博易」专场，参与竞赛可获企业内推机会及精美周边，期待你的加入！

执行用时分布

27 ms | 击败 78.33%

复杂度分析

①

消耗内存分布

59.03 MB | 击败 71.04%

60%

```
1 class Solution {
2 public:
3     int scheduleCourse(vector<vector<int>>& courses) {
4         ranges::sort(courses, [](const auto& a, const auto& b) {
5             return a[1] < b[1];
6         });
7
8         priority_queue<int> pq; // 最大堆
9         int day = 0;
10        for(auto& c:courses){
11            int duration = c[0], last_day = c[1];
12            if(day + duration <= last_day){
13                day += duration;
14                pq.push(duration);
15            }
16            else if(!pq.empty() && duration < pq.top()){
17                day -= pq.top() - duration;
18                pq.pop();
19                pq.push(duration);
20            }
21        }
22        return pq.size();
23    }
24};
```